

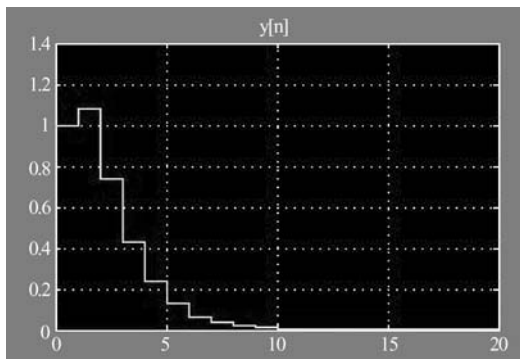


图 2-42 例 2-26 的仿真结果

习题 2

2-1 求下列各函数 $x(t)$ 与 $h(t)$ 的卷积 $x(t) * h(t)$ 。

- (1) $x(t) = e^{-at}u(t), h(t) = u(t), a \neq 0$;
- (2) $x(t) = \delta(t), h(t) = \cos\omega_0 t + \sin\omega_0 t$;
- (3) $x(t) = (1+t)[u(t) - u(t-1)], h(t) = u(t) - u(t-2)$;
- (4) $x(t) = \sin 2t \cdot u(t), h(t) = u(t)$;
- (5) $x(t) = u(t) - 2u(t-2) + u(t-4), h(t) = e^{2t}$;
- (6) $x(t)$ 和 $h(t)$ 如图 2-43 所示。

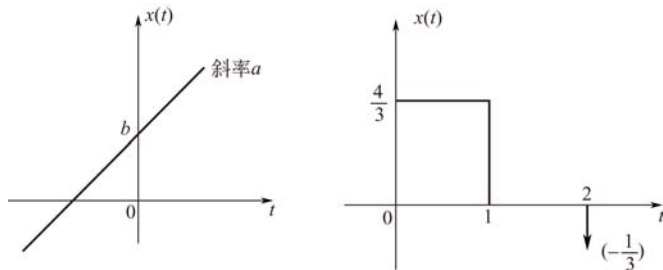


图 2-43 题 2-1 图

2-2 求下列离散序列 $x[n]$ 与 $h[n]$ 的卷积和。

- (1) $x[n] = nu[n], h[n] = \delta[n-2]$;
- (2) $x[n] = 2^n u[n], h[n] = u[n]$;
- (3) $x[n] = 2^n u[-n-1], h[n] = (\frac{1}{2})^n u[n-1]$;
- (4) $x[n] = a^n u[n], h[n] = \beta^n u[n], a \neq \beta$;
- (5) $x[n] = (-1)^n (u[-n] - u[-n-8]), h[n] = u[n] - u[n-8]$ 。

2-3 已知 $x_1(t) = u(t+1) - u(t-1)$, $x_2(t) = \delta(t+5) + \delta(t-5)$, $x_3(t) = \delta(t + \frac{1}{2}) + \delta(t - \frac{1}{2})$, 画出

下列各卷积波形。

- (1) $x_1(t) * x_2(t)$;
- (2) $x_1(t) * x_2(t) * x_3(t)$;
- (3) $x_1(t) * x_3(t)$ 。

2-4 设 $y(t) = e^{-t}u(t) * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t-3k)$, 证明 $y(t) = Ae^{-t}, 0 \leq t < 3$, 并求 A 值。

2-5 求图 2-44 所示信号 $x(t)$ 与 $h(t)$ 的卷积, 并用图解的方法画出 $x(t) * h(t)$ 的波形。

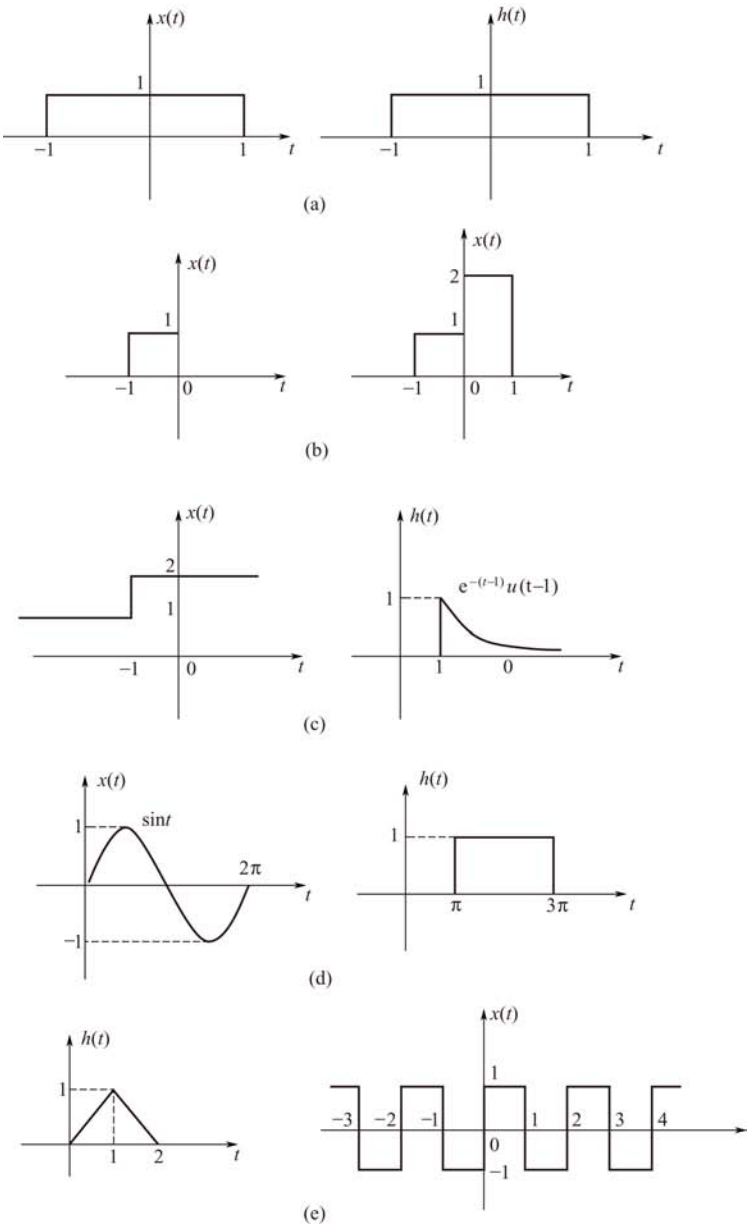


图 2-44 题 2-5 图

- 2-6 计算图 2-45 所示信号 $x[n]$ 和 $h[n]$ 的卷积和。
- 2-7 考虑一个离散时间 LTI 系统，其单位样值（脉冲）响应为

$$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

- (1) 求 A 以满足 $h[n] - Ah[n-1] = \delta[n]$
- (2) 利用 (1) 的结果，求该系统的逆系统的单位样值（脉冲）响应；
- (3) 利用 (2) 的结果，结合卷积性质，求一信号 $x[n]$ ，使之满足

$$x[n] * h[n] = 2^n (u[n] - u[n-4])$$

2-8 某 LTI 系统的单位冲激响应为 $h_0(t)$ ，当输入为 $x_0(t)$ 时，系统对 $x_0(t)$ 的响应为 $y_0(t) = x_0(t) * h(t)$ (如图 2-46 所示)。现给出以下各组单位冲激响应 $h(t)$ 和输入 $x(t)$ ，分别求 $y(t) = x(t) * h(t)$ (用 $y_0(t)$ 表示)，并画出 $y(t)$ 的波形图。

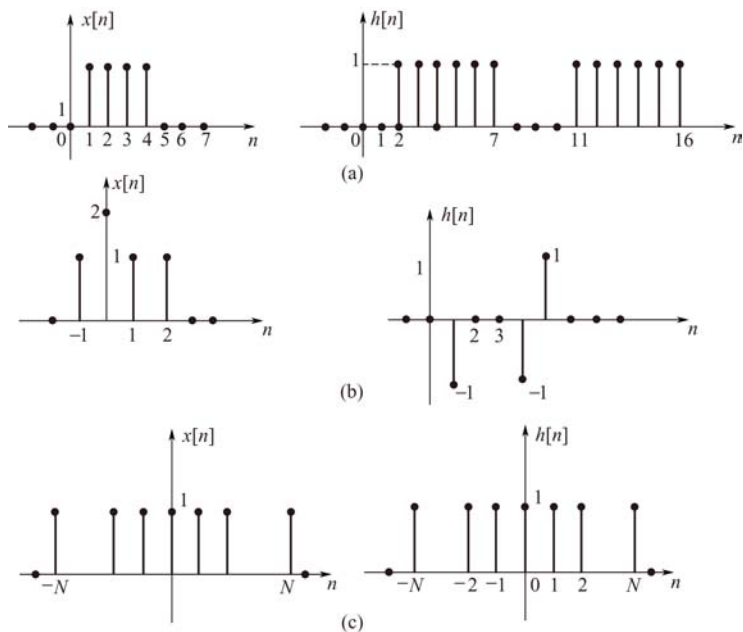


图 2-45 题 2-6 图

- (1) $x(t) = 3x_0(t), h(t) = h_0(t)$;
- (2) $x(t) = x_0(t) - x_0(t-2), h(t) = h_0(t)$;
- (3) $x(t) = x_0(t-2), h(t) = h_0(t+1)$;
- (4) $x(t) = x_0(-t), h(t) = h_0(-t)$;
- (5) $x(t) = \frac{dx_0(t)}{dt}, h(t) = h(t)$;
- (6) $x(t) = \frac{dx_0(t)}{dt}, h(t) = \frac{dh(t)}{dt}$.

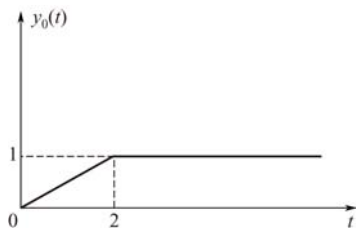


图 2-46 题 2-8 图

2-9 对图 2-47 所示两个 LTI 系统的级联, 已知

$$h_1[n] = \alpha^n u[n] + \beta^n u[n], |\alpha| < 1, |\beta| < 1, \alpha \neq \beta$$

$$h_2[n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

输入

$$x[n] = \delta[n] + \frac{1}{2}\delta[n-1]$$

求输出

$$y[n] = x[n] * h_1[n] * h_2[n]$$

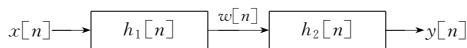


图 2-47 题 2-9 图

2-10 求 $y[n] = x_1[n] * x_2[n] * x_3[n]$, 其中 $x_1[n] = (0.5)^n u[n]$, $x_2[n] = u[n+3]$ 和 $x_3[n] = \delta[n] - \delta[n-1]$ 。

- (1) 求卷积 $x_1[n] * x_2[n]$;
- (2) 求卷积 $x_1[n] * x_2[n] * x_3[n]$;
- (3) 求卷积 $x_2[n] * x_3[n]$ 。

2-11 对图 2-48 所示的 LTI 系统的互联

(1) 用 $h_1[n]$, $h_2[n]$, $h_3[n]$, $h_4[n]$ 和 $h_5[n]$ 表示总的单位冲激响应 $h[n]$;

(2) 当 $h_1[n] = 4\left(\frac{1}{2}\right)^n (u[n] - u[n-3])$, $h_2[n] = h_3[n] = (n+1)u[n]$, $h_4[n] = \delta[n-1]$, $h_5[n] = \delta[n] - 4\delta[n-3]$, 求单位冲激响应 $h[n]$;

(3) $x[n]$ 如图 2-49 所示, 求 (2) 中所给系统的响应, 并画出响应的波形图。

2-12 考虑一个 LTI 系统, 其输入和输出关系通过如下方程联系

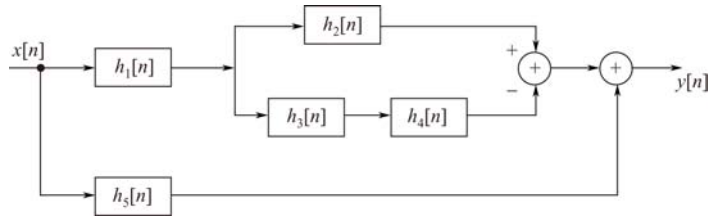


图 2-48 题 2-11 图 1

$$y(t)=\int_{-\infty}^te^{-(t-\tau)}x(\tau-2)d\tau$$

- (1) 求该系统的单位冲激响应；
- (2) 当输入如图 2-50 所示时，求系统的响应。

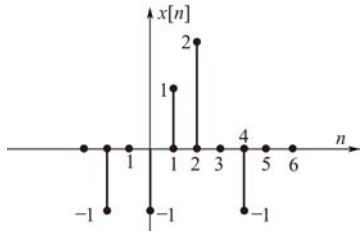


图 2-49 题 2-11 图 2

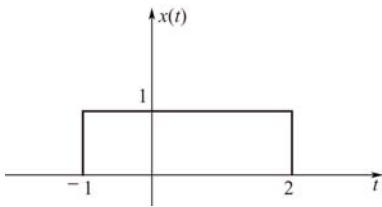


图 2-50 题 2-12 图

2-13 图 2-51 所示级联系统，各子系统的冲激响应分别为 $h_1(t)=u(t)$ （积分器）， $h_2(t)=\delta(t-1)$ （单位延时器）， $h_3(t)=-\delta(t)$ （倒相器）。

- (1) 试求总的系统的冲激响应；
- (2) 当 $x(t)$ 如图 2-50 所示时，求系统对该信号的响应 $y(t)$ 。

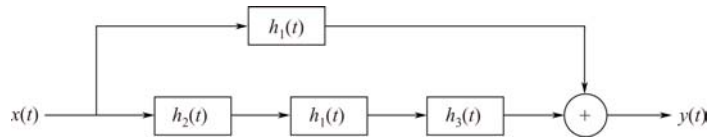


图 2-51 题 2-13 图

2-14. 下面均为连续时间 LTI 系统的单位冲激响应，试判定每个系统是否因果和/或稳定的，陈述理由。

- (1) $h(t)=e^{-4t}u(t-2)$;

(3) $h(t)=e^{-2t}u(t+50)$;

(5) $h(t)=e^{-6|t|}$;

(7) $h(t)=(-2e^{-t}-e^{(t-100)/100})u(t)$ 。
- (2) $h(t)=e^{-6t}u(3-t)$;

(4) $h(t)=e^{2t}u(-1-t)$;

(6) $h(t)=te^{-t}u(t)$;

2-15 下面均为离散时间 LTI 系统的单位脉冲响应，试判定每一个系统是否因果和/或稳定的，陈述理由。

- (1) $h[n]=\left(\frac{1}{5}\right)^nu[n]$;

(3) $h[n]=\left(\frac{1}{2}\right)^nu[-n]$;

(5) $h[n]=\left(-\frac{1}{2}\right)^nu[n]+(1.01)^nu[n-1]$;

(6) $h[n]=\left(-\frac{1}{2}\right)^nu[n]+(1.01)^nu[1-n]$;

(7) $h[n]=n\left(\frac{1}{3}\right)^nu[n-1]$ 。
- (2) $h[n]=\left(\frac{4}{5}\right)^nu[n+2]$;

(4) $h[n]=5^nu[3-n]$;

2-16 判断下面有关 LTI 系统的说法是对或是错, 并陈述理由。

- (1) 若 $h(t)$ 是一个因果稳定系统的单位冲激响应, 则 $h(t)$ 满足 $\lim_{t \rightarrow +\infty} |h(t)| = 0$;
- (2) 若 $h(t)$ 是一个 LTI 系统的单位冲激响应, 并且 $h(t)$ 是周期的且非零, 则系统是不稳定的;
- (3) 一个因果的 LTI 系统的逆系统总是因果的;
- (4) 若 $|h[n]| \leq k$ (对每一个 n), k 为某已知数, 则以 $h[n]$ 作为单位脉冲响应的 LTI 系统是稳定的;
- (5) 若一离散时间 LTI 系统其单位脉冲响应 $h[n]$ 为有限长且有界, 则系统是稳定的;
- (6) 若一个 LTI 系统是因果的, 它就是稳定的;
- (7) 一个非因果的 LTI 系统与一个因果的 LTI 系统级联, 必定是非因果的;
- (8) 当且仅当一个连续时间 LTI 系统的单位阶跃响应 $s(t)$ 是绝对可积的, 即 $\int_{-\infty}^{\infty} |s(t)| dt < \infty$, 则

该系统是稳定的;

- (9) 当且仅当一个离散 LTI 系统的单位阶跃响应 $s[n]$ 在 $n < 0$ 是零, 该系统是因果的。

2-17 已知图 2-52(a) 所示连续时间 LTI 系统的单位阶跃响应: $s_1(t) = u(t) - 2u(t-1) + u(t-2)$ 。图 2-52(b) 所示系统, 如果 $x(t) = u(t) - u(t-2)$, 求系统响应 $y(t) = x(t) * h(t)$, 并绘出 $y(t)$ 的波形。

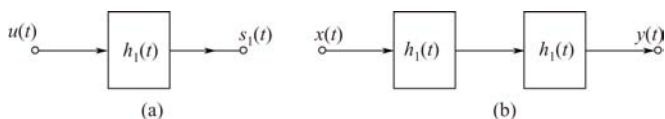


图 2-52 题 2-17 图

2-18 已知某连续时间 LTI 系统, 当输入为图 2-53(a) 所示的 $x_1(t)$ 时, 输出为图 2-53(b) 所示的 $y_1(t)$ 。现若给该系统施加的输入信号为 $x_2(t) = \sin \pi t [u(t) - u(t-1)]$, 求系统的输出响应 $y_2(t)$ 。

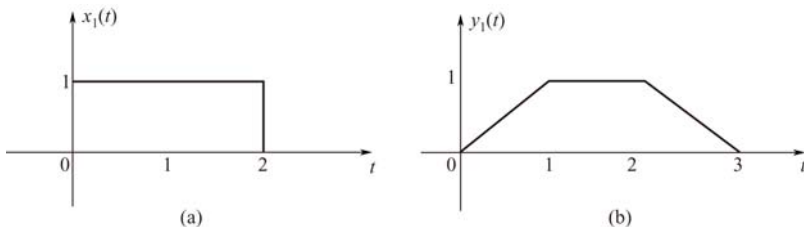


图 2-53 题 2-18 图

2-19 图 2-54 所示电路, $t < 0$ 时, 开关位于 “1” 且已达到稳定, $t = 0$ 时刻开关自 “1” 转至 “2”。

- (1) 写出一个微分方程, 可在 $-\infty < t < \infty$ 时间内描述系统;
- (2) 试求系统 $t > 0$ 时的零状态响应和零输入响应及完全响应;
- (3) 用 Matlab 求解系统的零状态响应和零输入响应及完全响应。

2-20 给定系统的微分方程、输出信号的起始条件以及激励信号, 试分别求它们的完全响应 ($t \geq 0$), 并指出其零输入响应、零状态响应、自由响应、强迫响应各分量。

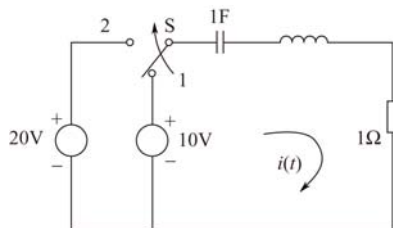


图 2-54 题 2-19 图

- (1) $\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 5 \frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = x(t)$, $y(0_-) = y'(0_-) = 1$, $x(t) = u(t)$;
- (2) $\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + \frac{dx(t)}{dt} + x(t)$,
 $y(0_-) = 1$, $y'(0_-) = 0$, $x(t) = u(t)$;
- (3) $\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + \frac{dx(t)}{dt} + x(t)$,
 $y(0_-) = 1$, $y'(0_-) = 0$, $x(t) = e^{-3t} u(t)$;
- (4) $\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 5 \frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = 3 \frac{dx(t)}{dt} + x(t)$, $x(t) = -2u(-t) + 2u(t)$;

(5) $\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + x(t), x(t) = 2u(-t) + 4e^{-t}u(t)$ 。

2-21 求下列微分方程描述的系统单位冲激响应 $h(t)$ 和阶跃响应 $s(t)$ 。

(1) $\frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = 2\frac{dx(t)}{dt}$;

(2) $\frac{d^2y(t)}{dt^2} + \frac{d}{dt}y(t) + y(t) = \frac{d}{dt}x(t) + x(t)$;

(3) $\frac{d}{dt}y(t) + 2y(t) = \frac{d^2x(t)}{dt^2} + 3\frac{dx(t)}{dt} + 3x(t)$;

(4) $\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 3\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = \frac{d^2x(t)}{dt^2} + \frac{dx(t)}{dt} + x(t)$;

(5) 用 Matlab 求解 (1)~(4) 小题的单位冲激响应 $h(t)$ 和阶跃响应 $s(t)$ 。

2-22 求下列因果离散 LTI 系统的单位脉冲响应。

(1) $y[n] = x[n] - 3x[n-1] + 3x[n-2] - 3x[n-3]$;

(2) $y[n] + \frac{5}{6}y[n-1] + \frac{1}{6}y[n-2] = x[n]$;

(3) $y[n] - 4y[n-1] + 3y[n-2] = x[n] + 2x[n-2]$ 。

2-23 解差分方程 ($n \geq 0$)，并指出其零状态响应和零输入响应及自由响应和强迫响应分量。

(1) $y[n] + 3y[n-1] + 2y[n-2] = 0, y[-1] = 2, y[-2] = 1$;

(2) $y[n] + \frac{3}{2}y[n-1] - y[n-2] = u[n], y[-1] = 1, y[-2] = 0$;

(3) $y[n] + 2y[n-1] + y[n-2] = 3^n, y[-1] = y[0] = 0$;

(4) $y[n] + \frac{1}{2}y[n-1] = x[n], x[n] = u[-n] + 2u[n]$ 。

2-24 有某一因果离散时间 LTI 系统，当输入为 $x_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ 时，其输出的完全响应 $y_1[n] = 2^n u[n] - \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ ；系统的起始状态不变，当输入为 $x_2[n] = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ 时，系统的完全响应为 $y_2[n] = 3 \cdot 2^n u[n] - 2\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ 。试求

(1) 系统的零输入响应；

(2) 系统对输入为 $x_3(n) = 0.5\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ 的完全响应（系统初始状态保持不变）。

2-25 写出下列每个连续时间 LTI 系统的模拟框图，假定这些系统都是初始静止的。

(1) $4\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 2\frac{dy(t)}{dt} = x(t) - 3\frac{d^2x(t)}{dt^2}$;

(2) $\frac{d^4y(t)}{dt^4} = x(t) - 2\frac{dx(t)}{dt}$;

(3) $\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 2\frac{dy(t)}{dt} - 2y(t) = x(t) + \frac{dx(t)}{dt} + 3\int_{-\infty}^t x(\tau)d\tau$ 。

2-26 画出下列每个离散时间 LTI 系统的模拟框图，假定这些系统都是初始静止的。

(1) $2y[n] - y[n-1] + y[n-3] = x[n] - 5x[n-4]$;

(2) $y[n] = x[n] - x[n-1] + 2x[n-3] - 3x[n-4]$ 。

2-27 用 Matlab 求解图 2-44 所示信号 $x(t)$ 与 $h(t)$ 的卷积，并画出 $x(t) * h(t)$ 的波形。

2-28 用 Matlab 求解图 2-45 所示信号 $x[n]$ 和 $h[n]$ 的卷积和，并画出 $x[n] * h[n]$ 的波形。

2-29 用 Matlab 的 Simulink 工具箱实现对以下系统的仿真。

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 2\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t) + \frac{dx(t)}{dt}$$

(1) $x(t) = u(t)$ ；(2) $x(t) = \sin 3t$ ；(3) $x(t) = \sin t$ 。